Especificación de Requerimientos de Software

para

LIA (Laboratorio de Ingeniería Aplicada)

Version 1.0

Prepared by David Ricardo Muvdi Del Valle, Mateo Rafael Hernandez Insignares, Eiker José Cifuentes Gámez

Universidad Tecnológica de Bolívar

06 de junio 2022

Copyright © 2002 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Project Scope 2
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Features 3
2.3 User Classes and Characteristics 3
2.4 Operating Environment 5
2.5 Design and Implementation Constraints 5
3. System Features 5
3.1 Main system functionalities 5
3.1.1 Functional requirements 5
4. External Interface Requirements 8
4.1 User Interfaces 8
4.2 Software Interfaces 10
5. Other Requirements 11
Appendix A: BPNM Diagram 14

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Introduction

1.1 Purpose

El propósito principal de esta herramienta de software denominada LIA 1.0 (Laboratorio de Ingeniería Aplicada) es proporcionar a la Universidad Tecnológica de Bolívar, una plataforma donde los estudiantes, profesores, miembros de la comunidad y personas externas, puedan aportar nuevas ideas de proyectos y ponerlas en práctica gracias a los estudiantes de la UTB, además, mantener vivo el espíritu investigativo al permitir donaciones a los proyectos que han sido publicados a la plataforma, dando la oportunidad a estas nuevas ideas de realizarse fácilmente. Por otro lado, ayudar al proceso de evaluación de los proyectos anteriormente mencionados, y trabajar como una segunda mano a la hora de gestionar y administrar toda el área de investigación e ingeniería aplicada de la universidad.

1.2 Document Conventions

La principal convención tipográfica que se siguió durante el proceso de redacción de este SRS, fue la de los requisitos de software del IEEE y la guía de documentación, los tipos de letra utilizados durante todo el proceso de redacción fueron Arial 11pt para el texto y Times 14pt para los títulos. Dentro de la página de presentación el tipo y tamaño de letra utilizado fue Arial con 32pt, 20pt y 14pt de tamaño dependiendo del significado del título.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Este documento está destinado a ser leído, en primer lugar por los desarrolladores, que en algunos puntos están interesados en el proceso de software que se hace aquí, también a los directores de proyecto para proporcionar una guía organizada para el procedimiento principal que a veces hay que seguir en términos de diseño de productos, la organización de las interfaces de usuario, y muchos más temas que pueden ser relevantes y pueden basarse en. Probablemente está pensado para ser leído por cualquier persona que necesite más información sobre cómo se hace un software más que escribir código. Este SRS está estructurado en algunas partes como:

Además, contiene las principales funcionalidades del software, como los requisitos funcionales y no funcionales, las características del proyecto, la visión del producto y el objetivo central del sistema, así como su propia administración y también cómo se dividen los roles dentro del software, y el alcance que tiene cada tipo de usuario.

Y, por último, te sugerimos que leas este SRS en el siguiente orden:

1. Alcance del proyecto
2. Descripción general
3. Requisitos funcionales
4. Diagrama BPNM

De esta forma creemos que cubre todo el propósito y los procesos del software, pero la mejor manera de leerlo es la que sea más fiable para ti.

1.4 Project Scope

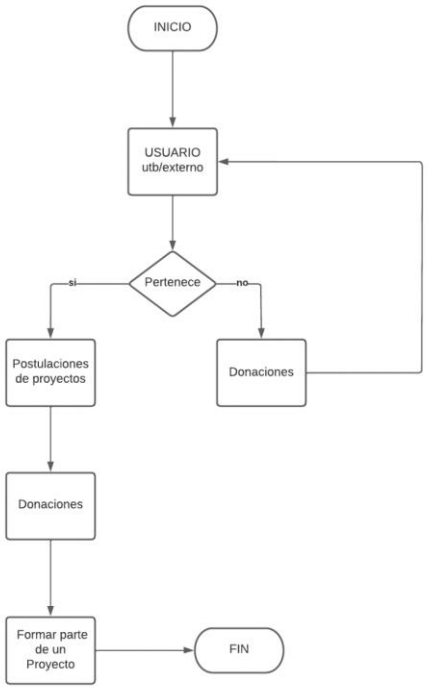
Para precisar y aclarar lo comentado anteriormente, el ámbito principal de este proyecto es únicamente dentro de la comunidad de la UTB, como se mencionó anteriormente, personas externas pueden proponer ideas de proyectos, pero el trabajo principal del proyecto y su ejecución será realizado exclusivamente por los estudiantes, en aras de los requisitos de su asignatura, establecidos por el reglamento de la universidad. Todo el proceso de envío de informes y todo el ciclo de vida del proyecto será operado por ellos, así como por los profesores. Por cierto, el software está siendo construido para apoyar el gran número de procesos, que con la antigua gestión eran difíciles de lograr, por lo tanto, este software proporcionará una manera fácil y cómoda de manejar estos procedimientos.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

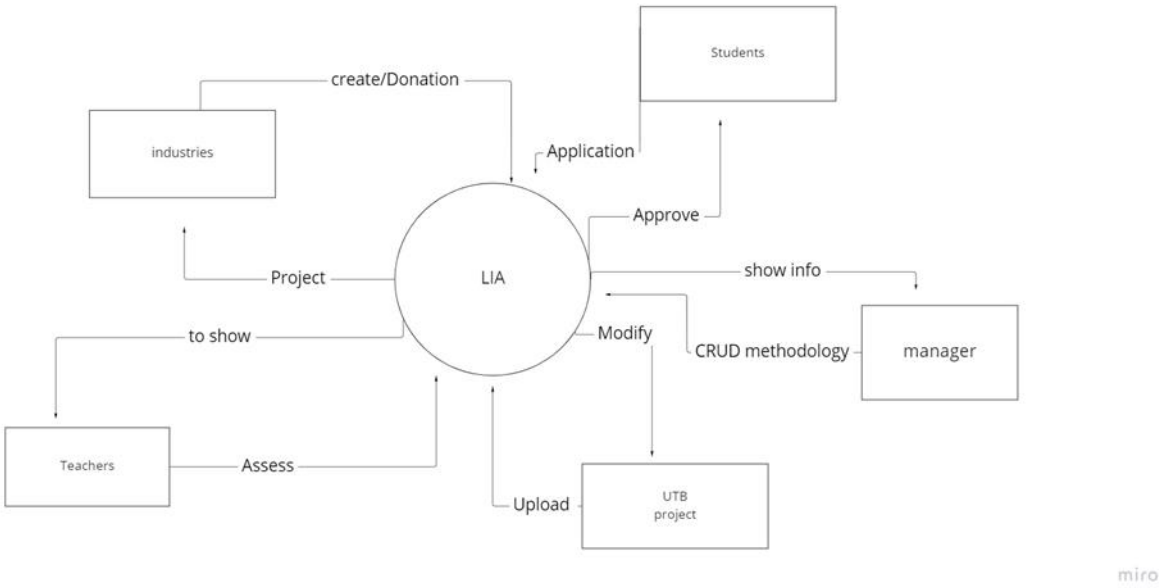
La página web denominada LIA (laboratorio de ingeniería aplicada) va dirigida a la utb, es el primer producto en su familia y sus funcionalidades no son heredadas de algún otro sitio, su función principal es la postulación, aprobación, creación y finalización de proyectos efectuados por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Estos proyectos contaran con apoyos mediante donaciones, dichas donaciones serán de categoría lucrativa para aquellos proyectos que lo ameriten, o las denominadas donaciones en especies, que su función es apoyar a los estudiantes en sus proyectos con materiales de apoyo, espacios de trabajo o cualquier necesidad no lucrativa necesario para contribuir a la finalización y éxito del proyecto.

Diagrama de flujo



2.2 Product Features

Los requisitos para formar partir de un proyecto, ingresó al sitio, en la creación y desarrollo de un proyecto. Es formar parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar (estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos) las empresas por otro laso para su registro, postulación, creación y finalización de proyectos. Tienen que ser verificadas con ayuda de su presencia en la cámara de comercio, para comprobar que las donaciones realizadas sean legítimas.
En el caso de que un usuario no se encuentre registrado, sus acciones se limitan a las donaciones (a proyectos, a facultadas, a fondo común) respetando ciertos criterios determinados para mantener la legalidad. Todas estas acciones que pueden realizar los tipos de usuario estarán consignadas en un historial donde se guardarán todos los movimientos realizados en la plataforma virtual (lia).



2.3 User Classes and Characteristics

Se especifica que la descripción de usuarios aplica para todos los tipos de usuario para no repetir los requerimientos, cuando se especifica el tipo de usuario es por las tareas que solo ese usuario puede realizar a diferencia de los demás.

No usuarios:

- Permitir la visualización de todos los proyectos que han sido publicados.
- Permitir realizar donaciones con monto mínimo establecido por el comité/administrador, al igual límite de donaciones. (Solo a proyectos).
- Permitir la creación de usuario nuevo o inicio de sesión.
- Permitir navegabilidad estándar en la página.

Usuarios:

- Subir fotos de perfil
- Crear descripción (biografía) de sí mismo
- Puede crear proyectos
- Puede ver proyectos
- Mirar información de otros usuarios
- Obtener niveles dependiendo de su rango de proyectos:
    - Lía Máster
    - Lía Experto
    - Lía Principiante
    - Lía Aprendiz
- Realizar comentarios sobre otros proyectos
- Permitir me gustas y comentarios en cada proyecto
- Guardar proyectos como favoritos y quitarlos
- Realizar donaciones:
    - Donaciones en especie: todo tipo de material/recursos.
    - Donaciones a fondo común: fondo de la universidad.
    - Donaciones a facultades: fondo de la facultad.
    - Donaciones a proyecto
    - Donaciones múltiples
- Realizar solicitudes al comité:
    - Pertenecer a un proyecto
    - Realizar una nueva propuesta
    - Extensión de plazo de proyectos
- Contactarse con soporte

Usuarios (Profesor: Asesor):

• Permitir la visualización de proyectos que han sido publicados
• Permitir realizar donaciones a proyectos hasta máximo de donación de proyecto
• Permitir la creación de proyectos añadiendo personal o en estado de búsqueda de personal para iniciar el proyecto
• Permitir ver y editar contenido del proyecto

Usuarios (Profesor: Evaluador):

• Recibir avances de proyectos asociados a su usuario
• Permitir realizar donaciones a proyectos hasta máximo de donación de proyecto
• Enviar respuesta de avances de proyectos asociados
• Calificar proyectos asociados a su usuario al terminar plazo de proyecto

Usuarios (Profesor: Juez):

• Aceptar o rechazar proyectos
• Permitir realizar donaciones a proyectos hasta máximo de donación de proyecto
• Recibir solicitudes de proyectos
• Revisar donaciones sospechosas

Usuarios (Estudiante):

• Permitir la creación de proyectos

Usuarios (Externo):

• Permitir la creación de proyectos

Usuarios (Externo: Empresas):

• Obligación de verificación de identidad

2.4 Operating Environment

El ecosistema en el que la plataforma se llevará a cabo o se ejecutará será cualquier tipo de navegador web como lo son: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Brave.

2.5 Design and Implementation Constraints

En este apartado se debe tener en cuenta que el mantenimiento y administración del software, lo manejará la Universidad Tecnológica de Bolívar. Durante la etapa de iniciación y demo del sistema se debe mantener comunicación constante entre los dueños y los desarrolladores, para el manejo de servidores, se hará uso de los suministrados por la universidad, así como los servicios de bases de datos en la nube.

3. System Features

A lo largo del documento se especifican dependiendo del contexto los requerimientos funcionales del software, para lo cual recomendamos dirigirse al apartado numero 4 y 5 donde se tocan más a fondo.

3.1 Main system functionalities

3.1.1 Functional Requirements

1. Permitir visualizar el estado de los proyectos

El sitio brindara al usuario poder diferenciar entre proyectos, cuando un usuario estudiante quiera formar parte de un determinado proyecto, podrá visualizar en qué estado este se encuentra y esto le indicara si puede aun formar parte de su desarrollo, también esto permite visualizar los estados ya finalizados.

2. Gestionar tipos de usuarios (Roles)

Dentro el sitio existirá determinados tipos de usuario cada uno con un rol diferente a continuación se especificarán:

3. Visualización de multimedia para cada proyecto

El usuario cuenta con la facilidad de agregar contenido como fotos y videos mediante la realización de los proyectos, esto sirve como motivación y ayuda a que sus proyectos aparezcan en la página de Discovery, ya que el contenido multimedia no solo funciona a nivel visual, sino que también será posicionado según cuanto contenido multimedia muestre de su trabajo.

4. Gestionar login dependiendo del tipo de usuario

Debe haber 2 tipos de usuario para el ingreso a la página, la comunidad UTB y la comunidad externa. La comunidad UTB será validada por medio del correo institucional, esto ayudará a que la información de usuario que ya existe se transfiera a LIA para poder identificar los rolos internos de la UTB. La comunidad externa serán empresas que ya estén registradas en la cámara de comercio, si están presentes podrán crear su usuario y poder hacer las mismas acciones de un usuario de la comunidad UTB. De lo contrario no podrán ser usuario registrado de LIA.

5. Permitir calificar proyecto

Los proyectos serán definidos por tipos, esos tipos los determina la carrera a donde pertenecen o las facultades, también se diferenciarán por los tiempos asignados a los proyectos, como pueden ser proyectos semestrales, semestres intersemestrales o anuales.

6. Responsive design

El sitio web debe adaptarse a las proporciones determinadas por el equipo donde se esté visitando.

7. Orientado a microservicios

Con ayuda de los microservicios ayudan a crear un enfoque arquitectónico y organizado, ya que el software al estar compuesto por pequeños servicios independientes que se comunicaran a través de API, así se podrá modificarse por individual cuando se requiera una actualización se escogerá la determinada API sin afectar a las demás.

8. Navegación con varios navegadores

El sitio debe ser compatible con diversos tipos de navegadores para facilidad del usuario

9. Automatización de coreos electrónicos

Por medio de correos electrónicos se le notificara al usuario sus movientes relevantes, como pueden ser aprobaciones de proyectos, advertencias, aprobación de donaciones, y cualquier suceso relevante que sea que ser notificado al usuario

10. Permitir la realización y visualización de comentarios dependiendo del tipo de usuario

En este apartado se les permitirá a los usuarios realizar comentarios en los proyectos con base a su opinión y percepción del contexto y metodología de este, para ello también se clasificarán dependiendo del tipo de usuario y se mostrarán con un color específico dependiendo del mismo.

11. Gestionar donaciones de los proyectos

En este apartado se tendrá en cuenta la administración de las donaciones, es decir, que tipo de donación se hizo (en especie o en dinero), si la donación se hizo a un proyecto en específico, o a varios proyectos, o si la donación se realizó al fondo común de todos los proyectos. Por otra parte, cabe resaltar que, dentro de los términos y condiciones de las donaciones, si en algún momento algún proyecto con donaciones se llegara a cancelar, esas donaciones se pasarán al fondo común, todo esto en el caso de que la donación haya sido en dinero, si fueron en especie, solo se devuelven.

12. Gestionar estado de los proyectos

En este apartado el sistema debe ser capaz de que, a partir de los cambios realizados por el administrador, en cuanto a la publicación, rechazo, congelación y finalización del proyecto, modificar y actualizar el estado de este en la plataforma para así tener un control más claro de qué proyectos están en qué estado.

13. Gestionar proyectos

Este apartado hace referencia a todo el ciclo de vida del proyecto, desde el momento es que se propone hasta el momento donde se finaliza (esto para los proyectos que hayan sido aprobados). Dentro de esto también entra el hecho de que cada movimiento realizado dentro de proyecto debe guardarse como medida de análisis posterior, todo esto con fecha y hora de realización (creación, publicación, aprobación, solicitud de personal, solicitud de donaciones, envío de reportes, envío de retroalimentaciones, congelamiento en el caso que sea necesario y finalización).

14. Administrar mensajería (correos) entre usuarios dependiendo de los roles de usuario

Este apartado hace referencia a la manera en que los usuarios se comunicarán entre sí, y de cómo las notificaciones serán enviadas dependiendo del cambio o modificación que se haga. Cabe resaltar que todo este proceso se realizará por medio de correos electrónicos que se enviarán de parte de (LIA), indicando el tipo de notificación, en el caso de que sea simplemente comunicación entre usuarios, cada uno tendrá la libertad de enviar el correo de su preferencia.

15. Gestionar privacidad en el movimiento y suministrado de los datos

Este apartado hace referencia a la ley de habeas data en cuanto al tratamiento de datos personales dentro de la plataforma, la cual contempla que las personas al utilizar la herramienta de software se acogen y aceptan los términos y condiciones dentro de toda la infraestructura de funcionamiento del sistema, así como también la privacidad y la no divulgación o manejo inadecuado de sus datos.

16. Administración de Insignias

Las insignias serán asignadas según cuantos proyectos allá finalizado el estudiante de la UTB, estas funcionan como recompensa hacia los involucrados, con esto niveles se tomarán en cuenta para futuros proyectos.

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

Todos los usuarios:

- Página de inicio

  La página de inicio contiene información básica de la página como: invitación a crear proyectos, realizar donaciones, información de la institución, contacto a soporte, motivación general para invitar a los usuarios a dirigirse al resto de la página.

- Página de descubrimiento

  Esta página se encargará de mostrar los proyectos más relevantes, no solo para el usuario sino para la institución, estos proyectos aparecen debido a que están teniendo muchas interacciones (comentarios, guardados o visualizaciones), así mismo se debe de ser posible ver los proyectos nuevos a través de un filtro, esta página cuenta con una búsqueda con filtro, al momento de buscar se deben mostrar todos los nuevos proyectos.

Incluye para usuarios registrados las siguientes páginas que se sobre explican con el nombre:

- Tus proyectos
- Guardados
- Notificaciones
- Solicitudes
- Tus donaciones

- Página de acerca de

  Información relevante describiendo los creadores de la plataforma, el concepto de LIA, y demás contenido que describa el trabajo hecho para realizar la página.

- Página de preguntas

  Preguntas frecuentes para ayudar a los usuarios de la página, debe de existir un apartado para realizar solicitudes al administrador y al apartado de soporte.

- Página de iniciar sesión y registrarse

  Apartado para no usuarios de la página, a los que ya están registrados tienen la opción de salir de la sesión.

- Perfil

  Los usuarios tienen la capacidad de cambiar su foto de perfil, datos personales y biografía. Pueden ver su historial de acciones y amigos que han añadido.

Administrador:

- Dashboard

  Historial de cada proyecto, usuario, transacción (con fecha de realización), métricas relevantes para el administrador como: proyectos subidos en total, en el mes, cantidad de usuarios registrados, donaciones realizadas, posibles predicciones para próximos semestres, contacto con el comité, apartado para aceptar o rechazar proyectos, listado en tiempo real de proyectos subidos, entre otras métricas.

- Historial de cada proyecto

  Cada proyecto subido con fechas e integrantes.

- Historial de cada usuario

  Cada acción realizada por el usuario.

- Contacto directo con comité

  Chat o correo para realizar contacto.

Profesores (Evaluadores):

- Proyectos asignados

  Toda la información de los proyectos que fueron asignados.

- Comentarios especiales

  Apartado en cada proyecto para dejar un comentario especial que solo puede se visto por los creadores del proyecto, esto con la intención de dejar un comentario.

Profesores (Asesor):

- Proyecto asignado
- Comentarios especiales de asesor

  Indica lo mismo en comentarios especiales de evaluador, se diferencia en el apartado.

Profesores (Jueces):

- Proyectos asignados

  Los proyectos que fueron asignados a dicho comité

- Suite de comité

  La suite de comité permite a todos los integrantes de un comité en específico conectarse y decidir a través de votación cuáles serán los proyectos para subirse, todos los integrantes del comité deben participar en la votación para un proyecto pueda ser publicado.

- Notificaciones de administrador

4.2 Software Interfaces

Hemos optado por implementar React JS como framework principal para la creación de LIA, en su versión más estable: v17.0, para la base de datos utilizaremos Cassandra junto con Django junto con PostgreSQL para rapidez y mantenimiento de tráfico pesado. Se tiene que realizar constante transferencia de datos con la subida de cada proyecto, me gusta, comentario, solicitud que se realiza dentro de la página a través protocolos HTTP encriptados.

5. Other Requirements

Tipos de usuarios presentados

Comunidad UTB: Profesores

Asesor: este tipo de profesor será el encargado de brindar ayuda intelectual a los estudiantes implicados en un proyecto haciendo el papel de guía. Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de proyecto, donar y ver los proyectos a un no aprobados.

Evaluador: este tipo de profesor será el encargado de evaluar las evidencias subidas por los estudiantes y ver el proyecto ya finalizado. Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de proyecto, donar y ver los proyectos a un no aprobados.

Juez: este tipo de profesor será el encardo de formar de las áreas determinadas donde serán representantes de las ya mencionadas, a su vez formara parte del comité principal para discutir determinados temas y estarán presentes en la culminación del semestre, Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de proyecto, donar y ver los proyectos a un no aprobados. Aprobar y desaprobar proyectos.

Comunidad UTB: Estudiantes y Administrativo
Administrativo: este tipo de usuario puede hacer unas funciones similares a las ya mencionada, con la diferencia de que, al no ser estudiante ni profesor, pero si formar parte de la comunidad UTB, puede contar con una cuente. Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de proyecto y donar.

Estudiante: este tipo de usuario cuenta con los mismos beneficios que el personal administrativo UTB la diferencia de que el usuario estudiante puede formar parte de un grupo de trabajo para el desarrollo de un proyecto, y postularse para formar parte. Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de proyecto, donar y postulación a proyectos.

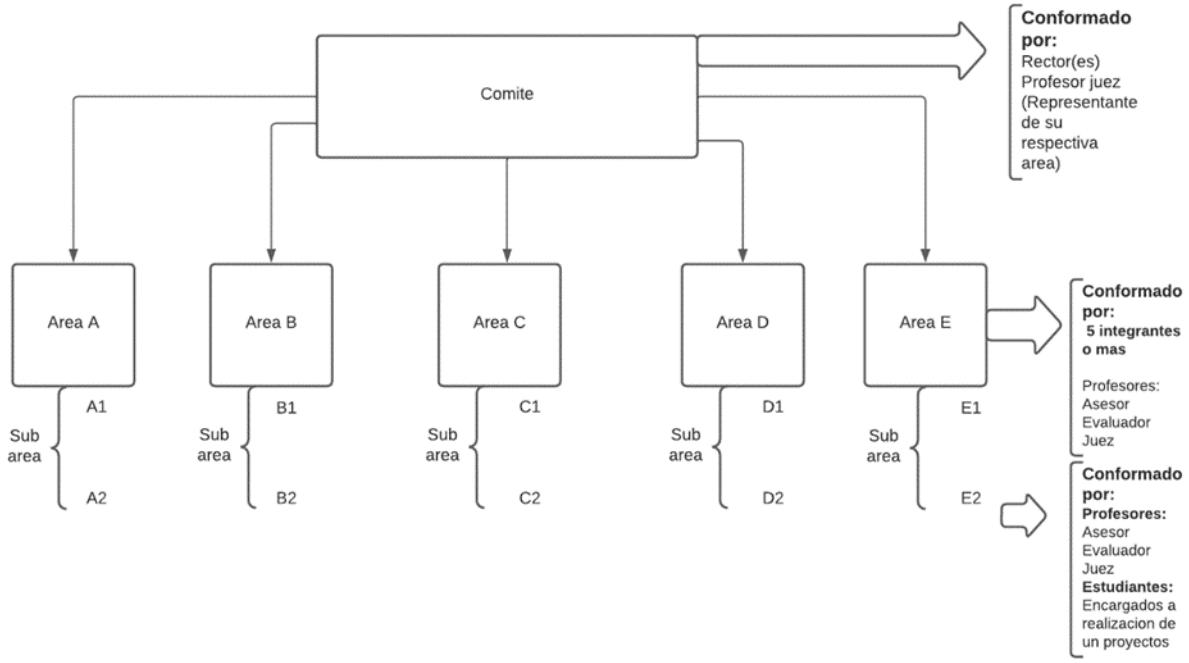
Comunidad Externa:
Este tipo de usuario será el encargado de representar a una empresa en el sitio web, su proceso de registro tiene que ser verificado por medio de la cámara de comercio, proceso mejor especificado si se continúa leyendo este documento.

Administrador:
Este tipo de usuario será tendrá un control más profundo en el sitio, será conformado por decanos y un personal especializado. Sus funciones dentro de la página son, crear una propuesta de

proyecto, donar y ver los proyectos a un no aprobados. Aprobar y desaprobar proyectos, crear nuevos periodos de tiempo para determinados proyectos y cambiar estados de proyectos.

Grupos de trabajo:
Este está conformado por los estudiantes asignados (3 o más) a un proyecto, contaran con un espacio en la página para subir las evidencias del desarrollo del proyecto y contenido multimedia.

Visualización grafica de comité:



Comité: encargado de discutir temas hacer del futuro de la página, como se llevarán a cabo próximos proyectos y si existe la necesidad de crear un nuevo periodo de entrega.

Áreas: cada una de estas áreas forman parte de un conjunto de áreas de estudios, se le asignara determinados proyectos según sean a lo estos vayan enfocados. Teniendo poder de decisión sobre estos proyectos.

Subáreas: se encargarán de brindar apoyo especificado a los proyectos asignados a las áreas, la función de las Subáreas es tener una relación más estrecha con los grupos de trabajo.

Estados de proyectos:

1. Postulado
2. Autorizado/Rechazado
3. Publicado
4. Solicitud de personal
5. En Desarrollo
   - Congelado
6. Finalizado

Postulado: Este estado se asignará cuando el proyecto aun no allá sido verificado y en principio solo sea una idea. Este estado solo es visible para. Administrador, jueces, asesor y evaluador. Autorizado: este estado esta para indicar que proyectos ya fueron estudiados para y aprobados para publicarlo. Este estado puede ser visible para todos los estados usuarios registrados.

Rechazado: este estado indica que la idea de proyecto no se le vio el suficiente potencial para su realización, sin embargo, este no será borrado, este será enviado a una papelera de reciclaje ya que el usuario contará con 3 intentos para su modificación y así tener la oportunidad de ser aprobado, si este transcurre por los 3 intentos permito será borrado. Este estado solo será visible por el usuario que lo postulo y el administrador.

Publicado: este estado nos indica que el proyecto está listo para su elaboración y puede comenzar a recibir donaciones y buscar personal. Visible para todos los usuarios.

Solicitud de personal: este estado nos indica que el proyecto necesita de integrantes para comenzar a realizarse, por lo general estos pueden ser 3 pero dependiendo de la complejidad del proyecto pueden ser menos o más, en el caso que un estudiante allá estado a cargo de su postulación y él ya cuente con el personal el proyecto no pasara por este estado. Visible para la comunidad UTB.

Desarrollo: este estado indicara a todos los usuarios que ya el proyecto está realizándose, en este periodo los involucrados pueden subir contenido multimedia y los 3 avances (Apartado especificado más adelante), visible para todos los usuarios.

Congelado: este es un estado provisional, en caso de que allá ocurrido cualquier tipo de inconveniente con el desarrollo del proyecto que tenga que ver con los involucrado o en el caso de que no se envié 2 avances.

Finalizado: en este estado el proyecto ya ha sido terminado y evaluado indica que el proyecto se desarrolló y los involucrados cumplieron con éxito.

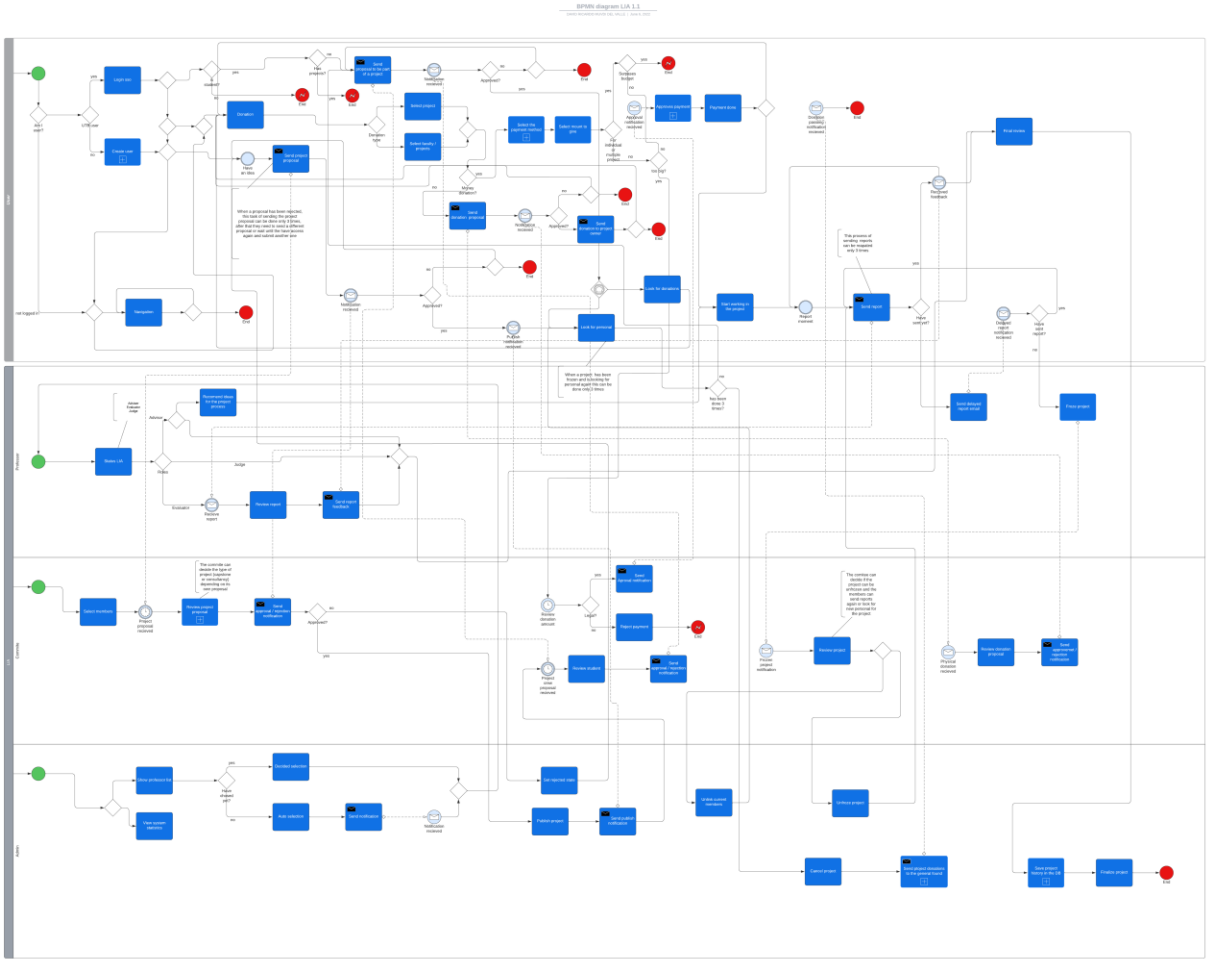
AVANCES:

Los avances son herramientas donde los involucrados a un proyecto tendrán que mostrar sus evidencias acerca del proyecto y el desarrollo de este, estos avances estarán coordinados por fechas, al llegar la fecha estipulado se debe mandar un avance, si no se envía un avance este se

entrega como retrasado, y si no se envían 2 de estos el proyecto pasa a estado congelado. También la función de los avances es mostrarle al usuario cómo la ejecución del proyecto, podrán ser subido por Drag and Drope y el usuario profesor evaluador tendrá que valorarlos. También los involucrados tienen la oportuna de subir contenido multimedia.

Periodos:

Semestral: indica que el proyecto se realizara en el semestre presente
Intersemestral: indica que el proyecto se estará realizando en un semestre, pero debido a su complejidad será finalizado en el posterior.
Anual: Indica que debido a la complejidad de un semestre este se tendrá que realizar en un año entero.

Estos periodos serán determinados y asignado por el comité según el proyecto y su nivel de dificultad, el o los rectores pueden crear nuevos periodos si así lo ven necesario para la vitalidad del proyecto.

Appendix A: BPNM Diagram